

Дефиниция

Нека R е пръстен и $\emptyset \neq I \subseteq R$ е лавицесен идеал на R ако:

1. $a-b \in I, \forall a, b \in I$
2. $ra \in I, \forall r \in R, \forall a \in I$ ($a \in I, \forall r \in R, \forall a \in I$ за идеален идеал)

Твърдение

Нека $\varphi: K \rightarrow M$, където K и M - пръстени и φ -хомоморфизъм. Тогава $\ker \varphi \trianglelefteq K$

Доказателство

Нека $a, b \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(a) = \varphi(b) = 0$

$$\varphi(a-b) = \varphi(a+(-b)) = \varphi(a) + \varphi(-b) = 0 + \varphi(-b) = 0 - \varphi(b) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow a-b \in \ker \varphi$$

Нека $a \in \ker \varphi$ и $x \in K \Rightarrow \varphi(xa) = \varphi(x) \cdot \varphi(a) = \varphi(x) \cdot 0 = 0 \Rightarrow xa \in \ker \varphi$

$$\Rightarrow \varphi(ax) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0 \Rightarrow ax \in \ker \varphi$$

$\Rightarrow \ker \varphi \trianglelefteq K$

Теорема

Нека $\emptyset \neq I \trianglelefteq \mathbb{Z}$. Тогава $\exists n \in \mathbb{N}: I = n\mathbb{Z}$

Доказателство

Нека d е минималният положителен елемент от I . Ще покажем, че $I = d\mathbb{Z}$

Нека $a \in I$ -произволен $\Rightarrow a = dq + r, 0 \leq r < d \Rightarrow r = a - dq \in I \Rightarrow r = 0 \Rightarrow d|a \Rightarrow a \in d\mathbb{Z} \Rightarrow I \subseteq d\mathbb{Z}$

Нека $x \in d\mathbb{Z}$ -произволен $\Rightarrow x = dx' \in I \Rightarrow d\mathbb{Z} \subseteq I$

$$\begin{matrix} \in I & \swarrow & \searrow & \in \mathbb{Z} \\ & & & \end{matrix}$$

От $d\mathbb{Z} \subseteq I$ и $I \subseteq d\mathbb{Z} \Rightarrow d\mathbb{Z} = I$

Твърдение

Нека K е поле и $I \trianglelefteq K$. Тогава $I = K$

Доказателство

Нека $a \in I$ -произволен $\Rightarrow a \in K \Rightarrow a^{-1} \in K \Rightarrow a \cdot a^{-1} \in I \Rightarrow 1 \in I \Rightarrow$ за $x \in K$ -произволен:

$$x \cdot 1 \in I \Rightarrow \forall x \in K \text{ имаме } x \in I \Rightarrow K = I$$

Дефиниция

Нека K е комутативен пръстен с единица. Тогава $(a) = \{ax \mid x \in K\}$ за $a \in K$ е главен идеал породен от a

Доказателство

Нека $a_1 \in (a), a_2 \in (a)$ и $k \in K \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in K: a_1 = ax_1$ и $a_2 = ax_2$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \cdot k = a \overbrace{x_1 \cdot k}^{\in K} \in (a) \\ k \cdot a_1 = x_1 a k = a \overbrace{x_1 k}^{\in K} \in (a) \\ a_1 - a_2 = ax_1 - ax_2 = a \underbrace{(x_1 - x_2)}_{\in K} \in (a) \end{array} \right\} \Rightarrow (a) \trianglelefteq K$$

Теорема

Нека K е комутативен пръстен с единица. Ако K няма идеали различни от $\{0\}$ и K , то K е поле

Доказателство

Нека $a \in K$ - произволен ненулев $\Rightarrow (a) = K \Rightarrow 1 \in (a) \Rightarrow \exists x \in K: xa = 1 \Rightarrow x = a^{-1} \Rightarrow K$ -поле

Дефиниция

Нека K е пръстен и $I \trianglelefteq K$. Тогава $K/I = \{a+I \mid a \in K\}$ е пръстен с операциите $(a+I) + (b+I) = (a+b) + I$ и $(a+I)(b+I) = ab + I$

Доказателство

Нека $(a+I), (b+I)$ и $(c+I) \in K/I$

0). $(a+I) + (b+I) = \underbrace{(a+b)}_{\in K} + I \in K/I \Rightarrow +$ е добре дефинирана

1).

1.1). $((a+I) + (b+I)) + (c+I) = ((a+b) + I) + (c+I) = (a+b+c) + I$
1.2). $(a+I) + ((b+I) + (c+I)) = (a+I) + ((b+c) + I) = (a+b+c) + I$ } $\Rightarrow$ асоциативност

2). $(a+I) + (b+I) = (a+b) + I = (b+a) + I = (b+I) + (a+I) \Rightarrow +$ е комутативна

3). $(a+I) + (0+I) = (a+0) + I = a+I = (0+I) + (a+I)$ (комутативност)

$$4). (a+I) + ((-a)+I) = (a+(-a)) + I = 0+I = ((-a)+I) + (a+I) \text{ (коммутативност)}$$

$$\Rightarrow (K/I, +) - \text{аддитивна група}$$

$$5). (a+I)(b+I) = \underbrace{ab}_{\in K} + I \Rightarrow \cdot \text{ е бинарна}$$

6).

$$\left. \begin{aligned} 6.1). (a+I)((b+I)(c+I)) &= (a+I)(bc+I) = abc+I \\ 6.2). ((a+I)(b+I))(c+I) &= (ab+I)(c+I) = abc+I \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cdot \text{ е асоциативна}$$

7).

$$7.1) (a+I)((b+I)+(c+I)) = (a+I)((b+c)+I) = a(b+c)+I = (ab+ac)+I =$$

$$= (a+I)(b+I) + (a+I)(c+I)$$

$$7.2). ((a+I)+(b+I))(c+I) = ((a+b)+I)(c+I) = (a+b)c+I = (ac+bc)+I =$$

$$= (a+I)(c+I) + (b+I)(c+I)$$

$\Rightarrow K/I$ - пръстен

Теорема за хомоморфизмите на пръстени

Ако K и M са пръстени и $\varphi: K \rightarrow M$ е хомоморфизъм между тях, то $K/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$
и $\ker \varphi \triangleleft K$

Доказателство

Нека $\ker \varphi = I$. Ще покажем, че $I \triangleleft K$

Нека $a, b \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(a-b) = \varphi(a+(-b)) = \varphi(a) + \varphi(-b) = 0 - \varphi(b) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow a-b \in I$

Нека $x \in K \Rightarrow \varphi(a \cdot x) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0 \Rightarrow a \cdot x \in I$

$\varphi(x \cdot a) = \varphi(x) \cdot \varphi(a) = \varphi(x) \cdot 0 = 0 \Rightarrow x \cdot a \in I$

$\Rightarrow I \triangleleft K$

Дефинираме $\psi: K/I \rightarrow \text{Im } \varphi$, $\psi(a+I) = \varphi(a)$

$\psi(a+I) = \psi(b+I) \Leftrightarrow \varphi(a) = \varphi(b) \Leftrightarrow \varphi(a) - \varphi(b) = 0 \Leftrightarrow \varphi(a-b) = 0 \Leftrightarrow a-b \in I \Leftrightarrow$

$(a-b) \in I \Leftrightarrow (a+I) - (b+I) \in I \Leftrightarrow (a+I) = (b+I) + (0+I) \Leftrightarrow a+I = b+I$

$\Rightarrow \psi$ е коректно дефинирано и е инекция

Знаючи, що $\varphi(x) \in \text{Im } \varphi$ маємо: $\varphi(x+I) = \varphi(x) \Rightarrow \text{стопекун}$
 $\Rightarrow \varphi$ -дискретний

$$\varphi((a+I)+(b+I)) = \varphi((a+b)+I) = \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \varphi(a+I) + \varphi(b+I)$$

$$\varphi((a+I)(b+I)) = \varphi(ab+I) = \varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = \varphi(a+I) \cdot \varphi(b+I)$$

$$\Rightarrow \varphi\text{-ізоморфізм} \Rightarrow K/\ker \varphi \simeq \text{Im } \varphi$$